

Navier–Stokes: a solução OpenAI — leitura do Corpo Algébrico

broca-so / Tiffany

Setembro 2026

Resumo

A OpenAI anunciou (8/Set/2026) uma prova de que as equações Navier–Stokes tridimensionais incompressíveis podem desenvolver uma **singularidade em tempo finito**: um vórtice que se contrai espiralando para dentro, afinando-se como esparguete, com velocidade ilimitada e energia finita. A prova resolve as declarações “C” e “D” da formulação do Clay (forçada, com força suave compacta), não as declarações “A”/“B” (não-forçada). Esta secção traduz a solução para a gramática do Corpo Algébrico: gato/esquilo, Lei 4, histerese e a fronteira renomeada.

1 O que a OpenAI provou

1. **Configuração**: fluido em repouso inicial suave, força suave aplicada, viscosidade $\nu > 0$ qualquer.
2. **Resultado**: existe tempo finito T tal que $\max|u(t)| \rightarrow \infty$ quando $t \rightarrow T^-$, com energia cinética $\frac{1}{2}\|u\|^2$ limitada durante toda a dinâmica — de repouso à singularidade.
3. **Mecanismo**: um vórtice que gira e se contrai; raio do núcleo $\sim \sqrt{T-t}$, velocidade máxima $\sim (T-t)^{-1/2+\varepsilon}$.
4. **Força**: o resíduo das equações é cancelado por pulsos espacialmente oscilatórios antes de remover os erros ordem a ordem — é aí que vai os 166 páginas.
5. **Formalização**: Lean (GPT-6 Astra, 17h adicionais).
6. **Escala**: $\sim 10\,000$ agentes concorrentes, 88 horas até a resolução (5/Set), mais 17h Lean. 2,7 milhões de mensagens, 130 bilhões de tokens.

1.1 O que NÃO provou

- Não provou as declarações “A”/“B” (não-forçada): a questão original do Clay sem força externa continua aberta.
- Não afirma blowup com energia ilimitada — a energia fica finita, só a velocidade diverge.
- A singularidade está abaixo da escala molecular antes do limite: o modelo continuado anuncia onde deixa de ser válido, não preve “velocidade infinita”.

2 Leitura pelo Corpo Algébrico

2.1 A equação como gato + esquilo

Navier–Stokes incompressível:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = \nu \nabla^2 u - \nabla p, \quad \nabla \cdot u = 0. \quad (1)$$

Decompõe-se no Corpo Algébrico em:

1. **Stokes (linear)** = corpo parabólico = calor = **gato**: $A = -\nu \Delta$, autovalores $-\nu k^2 < 0$, a viscosidade dissipa.
2. **Convectivo (não-linear)** = **esquilo**: $\langle \nabla(u \cdot \nabla u), u \rangle = 0$ — conserva a energia (verificado 1e-18); como a rotação do esquilo.
3. **Pressão/incompressibilidade** = projeção de Leray $\mathbb{P}$.

2.2 A solução como história de dois espectros

A prova da OpenAI constrói um fluxo onde:

- O **esquilo** (convectivo) concentra a energia num núcleo que shrinks — a energia conserva-se, só se redistribui.
- O **gato** (viscoso) dissipa no bordo — a viscosidade $\nu > 0$ suaviza, mas não suficientemente depressa.
- A **batalha** acontece na borda 3D: o esquilo ganha dentro do núcleo, o gato perde fora; no limite, a velocidade diverge e o modelo quebra.

2.3 A força como seletor

A força suave compacta é o **seletor** que mete o sistema na trajetória da singularidade — sem ela, o blowup não acontece. No vocabulário do Corpo Algébrico: a força é a “medida” que escolhe o caminho pelo projector espectral composto com o Quantizador (Teorema ??, `tests/maestro_memoria.js`).

2.4 Lei 4 — a tetral

Navier–Stokes é a Lei 4 ($T + T^\dagger$, $|\det| = 1$) lida em fluido: o transporte incompressível é o **boost** com $|\det| = 1$ (Liouville), e a regularidade em 3D é a pergunta do cruzado. A solução da OpenAI é a metade dissipativa grampeada sobre a metade conservativa — exatamente a leitura que o Corpo Algébrico nomeia como **fronteira** (docs/MAPA_UNIVERSAL.md, §Navier–Stokes).

2.5 Histerese e o limite contínuo

O limite contínuo é a **histerese** (memória do caminho): dobra+seletor sobre o tick. A solução da OpenAI constrói o limite pelo seletor (a força) — o caminho que leva à singularidade é histórico, depende da força aplicada. A regularidade global 3D é a borda aberta: o corpo aponta a fronteira, não a fecha.

2.6 Custo mínimo e identidade de energia

Para toda solução suave com força suave compacta:

$$\mathcal{E}[u] = \int |u|^2 dx$$

decrece estritamente para u não-constante. A identidade de energia por partes em $\mathbb{Z}$:

$$\sum u \Delta u = - \sum (u_{i+1} - u_i)^2$$

(teorema `tests/navier_corpo.js`, 8:0). A OpenAI constrói um contra-exemplo: energia finita, velocidade ilimitada — o gato dissipa, mas o esquilo concentra mais depressa.

2.7 O vórtice como toro

O vórtice esparguete é uma geometria de toro: o núcleo gira (rotação do esquilo) e contrai (gradiente do gato). No toro T^2 , a acção de volume exige $|\det| = 1$ (Lei 4); as ordens do grupo de automorfismos são $\{1, 2, 3, 4, 6\}$. A contração do núcleo é a acção de um elemento de ordem infinita — fora do grupo de automorfismos do toro, i.e., fora do corpo, no limite.

3 Controvérsia e prioridade

- Buckmaster (NYU) e Alpöge (Anthropic) publicaram preprints (15/Ago) com blowup forçado para Euler 3D, equação de poros e Boussinesq 2D, usando LLMs (Claude, Codex/GPT-5.6 Sol, Astra). A OpenAI diz que não viu o trabalho antes da publicação (9/Set), mas Buckmaster alega que soube do método da OpenAI antes da execução.
- Tao (Fields medal) chamou o resultado de Euler “notável” e perto de uma solução completa de Navier–Stokes.
- A OpenAI não reclama o prémio do Clay.

4 Tradução para os testes do Corpo Algébrico

A solução da OpenAI traduz-se nos testes existentes:

- `tests/navier_corpo.js` (8:0): a identidade de energia (??) é o a-priori conhecido; a OpenAI mostra que é *insuficiente* no 3D supercrítico.
- `tests/histerese_navier.js` (6:0): o passo de calor como retenção espectral — a contração do vórtice é a histerese em acção (dobra+seletor).
- `tests/batuta_continuo.js` (6:0): o segmento afim $B(s, t) = p(t) + s u(t)$ — a força é o vector director que leva ao blowup.
- `tests/curvatura.c`: a borda $x^2 = nx + 1$ fecha sem tolerância — o gap de Yang–Mills por andar é o comprimento do segmento entre ticks; na solução da OpenAI, o segmento encolhe a zero.

5 Conclusão

A solução da OpenAI confirma a leitura do Corpo Algébrico:

1. Navier–Stokes é a **Lei 4** (tetral, $|\det| = 1$).
2. A metade conservativa fecha (Liouville, medida).
3. A metade dissipativa é a **fronteira** — o limite contínuo 3D é a histerese, e a regularidade global é a borda aberta (Clay).
4. A OpenAI constrói o contra-exemplo forçado: a singularidade existe *com* a força, mas a questão original (sem força) continua aberta.
5. A gramática é uma: sete problemas, cinco operações (`corpo_algebrico.tex`, Teorema de soluções primitivas).

Estaduto honesto: a prova da OpenAI é uma claimed resolução das declarações C/D (forçada), não das declarações A/B (não-forçada). O Corpo Algébrico já declarava a regularidade global 3D como fronteira aberta — a prova da OpenAI fecha uma das metades (a dissipativa forçada) e deixa a outra (conservativa não-forçada) no mesmo lugar: a fronteira.

gray**Medido.** OpenAI (8/Set/2026): prova analítica + Lean formalization, 166 páginas, $\sim 10\,000$ agentes, 88h + 17h Lean. Leitura Corpo Algébrico: Lei 4, gato/esquilo, histerese, fronteira renomeada.